

XXXX 大学2018—2019学年秋季学期
《大学物理》考试试卷（A）卷参考答案

一、选择题（共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1—5: DDCDD; 6—10: CDBAC; 11-12: DC

二、填空题（共 8 小题，13-18 小题各 3 分，19-20 小题各 4 分，共 26 分）

13、4 3 分

14、 $2.6e$ 3 分

15、 2.7×10^{-7} 3 分

16、 $\frac{1}{2}\sqrt{3} = 0.866$ 3 分

17、32 3 分

18、 4×10^{-2} 2 分

$\pi/2$ 1 分

19、 π 2 分

0 2 分

20、0 2 分

3×10^{-7} 2 分

三、计算题（共 5 小题，21-22 每小题各 10 分，23-25 每小题各 6 分，共 38 分）

21、（10 分）解：由图可知 $A = 0.1 \text{ m}$ ， $t = 0$ 时， $y_0 = \frac{A}{2}$ ， $v_0 < 0$ ， $\therefore \phi_0 = \frac{\pi}{3}$ ，由题知 $\lambda = 2 \text{ m}$ ，

$$u = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \text{ 则 } v = \frac{u}{\lambda} = \frac{10}{2} = 5 \text{ Hz}$$

$\therefore \omega = 2\pi v = 10\pi$ (1 分)

(1)波动方程为

$$y = 0.1 \cos[10\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}] \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

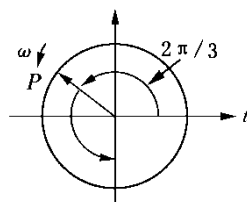
(2)由图知, $t=0$ 时, $y_P = -\frac{A}{2}, v_P < 0, \therefore \phi_P = -\frac{4\pi}{3}$ (P 点的位相应落后于 0 点, 故取负值)

$\therefore P$ 点振动方程为 $y_P = 0.1 \cos(10\pi t - \frac{4}{3}\pi)$ m (2 分)

(3) $\because 10\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3} \Big|_{t=0} = -\frac{4}{3}\pi$

$\therefore$ 解得 $x = \frac{5}{3} = 1.67$ m (2 分)

(4)根据(2)的结果可作出旋转矢量图, 则由 P 点回到平衡位置应经历的位相角



$$\Delta\phi = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5}{6}\pi$$
 (1 分)

$\therefore$ 所属最短时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta\phi}{\omega} = \frac{5\pi/6}{10\pi} = \frac{1}{12} \text{ s}$$
 (2 分)

22、(10 分) 解: (1)由 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$ 式

对应于 $\sin\varphi_1 = 0.20$ 与 $\sin\varphi_2 = 0.30$ 处满足:

$$0.20(a+b) = 2 \times 6000 \times 10^{-10}$$

$$0.30(a+b) = 3 \times 6000 \times 10^{-10}$$

得 $a+b = 6.0 \times 10^{-6}$ m (3 分)

(2)因第四级缺级, 故此须同时满足

$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda$$

$$a\sin\varphi = k'\lambda$$

解得

$$a = \frac{a+b}{4} k' = 1.5 \times 10^{-6} k'$$

取 $k'=1$, 得光栅狭缝的最小宽度为 1.5×10^{-6} m (3 分)

(3)由 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$

$$k = \frac{(a+b)\sin\varphi}{\lambda}$$

当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 对应 $k = k_{\max}$

$$\therefore k_{\max} = \frac{a+b}{\lambda} = \frac{6.0 \times 10^{-6}}{6000 \times 10^{-10}} = 10 \quad (2 \text{ 分})$$

因 ± 4 , ± 8 缺级, 所以在 $-90^\circ < \varphi < 90^\circ$ 范围内实际呈现的全部级数为

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 共 15 条明条纹 ($k = \pm 10$ 在 $k = \pm 90^\circ$ 处看不到). (2 分)

23、(6 分) 解: 镜面反射光有半波损失, 且反射光可视为虚光源 S' 发出. 所以由 S 与 S' 发出的两光束到达屏幕上距镜边缘为 x 处的光程差为

$$\delta = (r_2 - r_1) + \frac{\lambda}{2} = d \frac{x}{D} + \frac{\lambda}{2}$$

第一明纹处, 对应 $\delta = \lambda$ (3 分)

$$\therefore x = \frac{\lambda D}{2d} = \frac{7.2 \times 10^{-5} \times 50}{2 \times 0.4} = 4.5 \times 10^5 \text{ m} \quad (3 \text{ 分})$$

24、(6 分) 解: π 介子在其自身静止系中的寿命 $\Delta t_0 = 2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 是固有(本征)时间, 对地球观测者, 由于时间膨胀效应, 其寿命延长了. 衰变前经历的时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 3.16 \times 10^{-5} \text{ s}$$

这段时间飞行距离为 $d = v\Delta t = 9470 \text{ m}$

因 $d > 6000 \text{ m}$, 故该 π 介子能到达地球. (3 分)

或在 π 介子静止系中, π 介子是静止的. 地球则以速度 v 接近介子, 在 Δt_0 时间内, 地球接近的距离为 $d' = v\Delta t_0 = 599 \text{ m}$

$d_0 = 6000 \text{ m}$ 经洛伦兹收缩后的值为:

$$d'_0 = d_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 379 \text{ m}$$

$d' > d'_0$ ，故 π 介子能到达地球。

(3 分)

25、(6 分) 解：(1) 证明：纵坐标为 U_c ，横坐标为 ν ，列出两者关系式即可得斜率。由

$h\nu = \frac{1}{2}m_e v_m^2 + W$ ，而 $\frac{1}{2}m_e v_m^2 = eU_c$ ，得 $h\nu = eU_c + W$ ，因此 $U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，斜率 $\frac{h}{e}$ 为常数，即对不同材料的金属， AB 线的斜率相同； (3 分)

(2) 由图可知斜率为 $\frac{2}{5 \times 10^{14}} = 4 \times 10^{-15}$ ，由 $\frac{h}{e} = 4 \times 10^{-15}$ ，得 $h = 6.4 \times 10^{-34} \text{J.S}$ 。 (3 分)

